

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

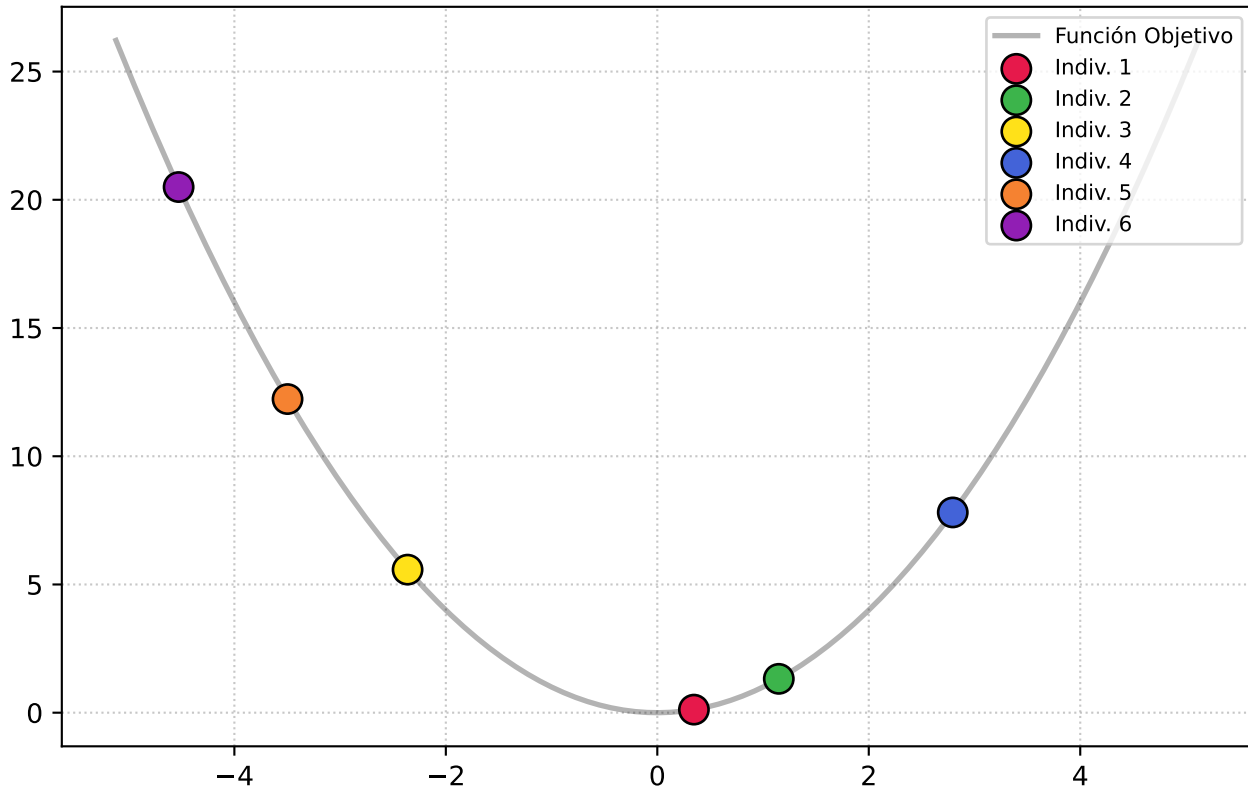
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □BINARIO
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

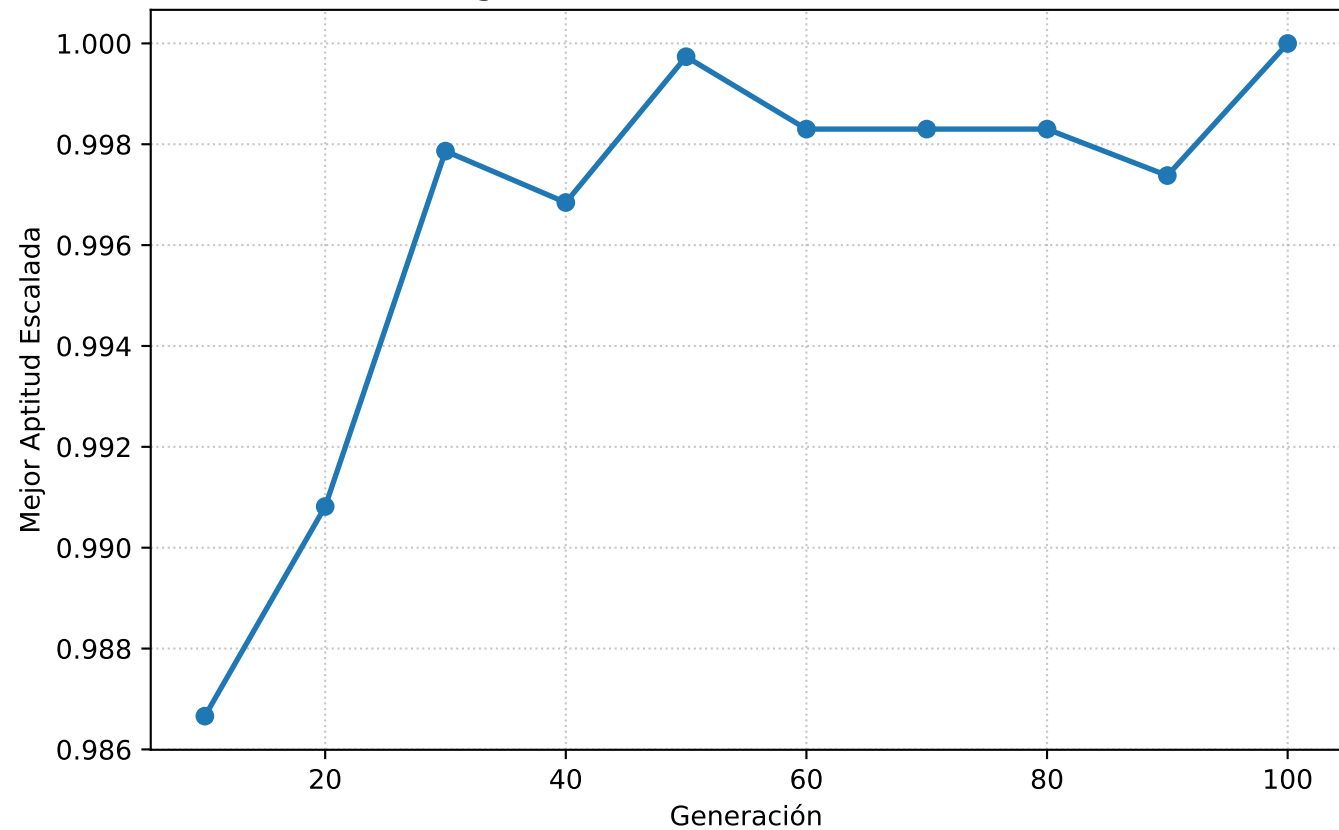
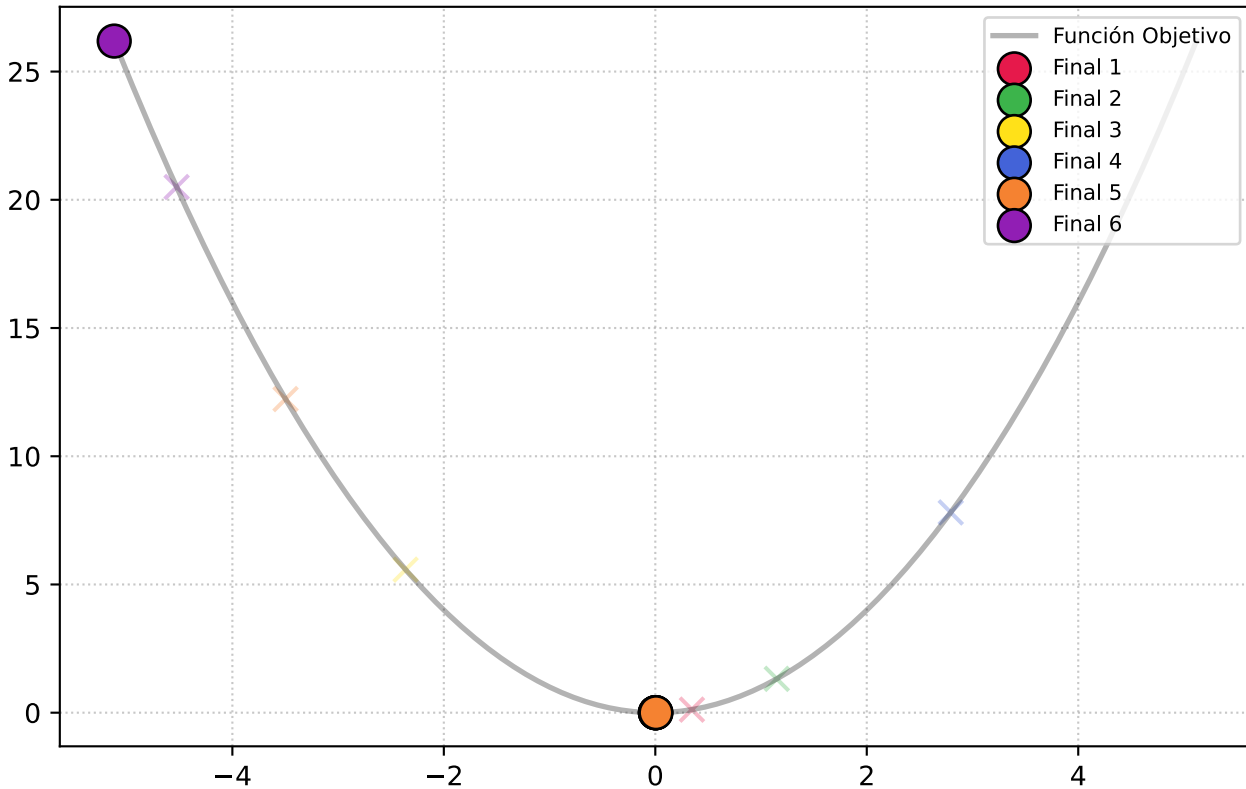


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	0.1163	0.9867
20	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	0.0963	0.9908
30	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	0.0463	0.9979
40	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	0.0563	0.9968
50	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	0.0163	0.9997
60	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	0.0413	0.9983
70	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	0.0413	0.9983
80	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	0.0413	0.9983
90	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	0.0513	0.9974
100	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -3.50 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.0442
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.36 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0888
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 2.79 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0663
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.5217
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.15 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.2518
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -4.53 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0272

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.77 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0281
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 2.76 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0776
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.5920
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.37 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1007
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.36 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1016
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -2.38 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1001

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1797
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1015
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1797
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1797
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1797
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1797

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
-----
```

--- GENERACIÓN 4 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.40 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.1630
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1674
```

```
2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
-----
```

--- GENERACIÓN 5 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1792
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1792
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1015
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1803
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1803
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1795
```

```
2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----
```

--- GENERACIÓN 6 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
```

```
2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

```

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1679
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1684
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1679
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1684
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1684
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1589

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 8 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1932
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1932
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1932
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.92 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0229
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2148

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 9 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1492
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1492

```



```

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1760
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1752

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 10 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1575
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1850
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1575
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1850
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1575
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1575

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 11 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.11 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1757
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1492
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1753
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1753
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1492
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1753

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 12 ---
1. Evaluación:

```

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 18 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.10	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1673
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1665

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 19 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.10	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.10	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.11	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1664

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 20 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.10	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1670
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.11	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: 0.12	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.10	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1670
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.11	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 21 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.68 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0286
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2315
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2315
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1963
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2315
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0807

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 22 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 23 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1668

```

```

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

```

--- GENERACIÓN 24 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2261
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -5.03 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0088
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2285
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.38 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0796
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2284
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2286

```

```

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 25 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1724
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1705
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1437
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1724
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1705
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1705

```

```

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

```

--- GENERACIÓN 26 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1959
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1938
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1959
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.65 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0247
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1959
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1938

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

```

--- GENERACIÓN 27 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1947
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1947
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.09 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1968
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 2.70 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0240
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1947
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1952

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

```

--- GENERACIÓN 28 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.42 | Aptitud: 0.33 | Probabilidad: 0.0648
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1800
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1917
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1917
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.29 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1800
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1917

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 29 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1845
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1893
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.57 | Aptitud: 0.29 | Probabilidad: 0.0557
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1919
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1893
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1893

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 30 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1659

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 31 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1683

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

```



```

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 32 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1971
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -4.99 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0077
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2003
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1970
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1976
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2003

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 33 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.13 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1670

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 34 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2353
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.69 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0292
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 2.70 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0290
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2353

```

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 35 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 36 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 37 - - -

1. Evaluación:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 43 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.06	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.06	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.22	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1620
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.06	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.22	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1620
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.06	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1690

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 44 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.06	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2004
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.22	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1920
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 2.78	Aptitud: 0.11	Probabilidad: 0.0231
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.22	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1920
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.06	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2004
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.22	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1920

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 45 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.06	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1714
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.22	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1643
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.22	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1643
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.22	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1643
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.06	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1714
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.22	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1643

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 46 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -4.90 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0082
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2038
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1936
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2038
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1951
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1957

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 47 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2000
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -4.90 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0080
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1918
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2000
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2001
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2001

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 48 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1973
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 2.78 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0227
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1973
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1979
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1973
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1875

```

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 49 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1693
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1609
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1693
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.24 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1609
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1698

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 50 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 2.58 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0255
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1951
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1945

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 51 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 52 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1866
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.0670
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1867
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1867
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1865
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1867

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 53 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1866
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1866
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1866
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1866
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.0672
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1866

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 54 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2121
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.0761
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.0761
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2119
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2119
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2119

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 55 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 56 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1646
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 57 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -5.06 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0075
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 58 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1801
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2046
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2044
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 2.61 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0262
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2044
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1801

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 59 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2192
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2490
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2487
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.60 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0321
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 2.61 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0319
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.2192

```

```

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 60 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1537
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1733
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1734
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1734
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1527
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1734

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 61 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1726
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.33 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.0704
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1726
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1947

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 62 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1713
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1739

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1539
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1736
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1536
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1737

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 63 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -4.76 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0090
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1886
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1883
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2128
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1886
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2128

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 64 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1733
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1534
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1733
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1534
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1733
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1733

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 65 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 1.32	Aptitud: 0.36	Probabilidad: 0.0683
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1878
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.20	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1806
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1878
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1878
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1878

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 66 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1760
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 0.05	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1758
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1760
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.68	Aptitud: 0.68	Probabilidad: 0.1201
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1760
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1760

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 67 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 0.05	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 0.05	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 0.05	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 0.05	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 68 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
```

```
2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 69 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1966
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -5.08 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0074
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1988
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1992
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1991
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1988
```

```
2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 70 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.60 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0254
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.12 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1898
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1975
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1977
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1943
```

```
2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
```

```

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 71 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2379
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2283
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2378
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.60 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0307
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 2.77 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0275
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2379

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 72 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1204
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1759
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1759
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1759
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1759
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1759

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 73 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2137
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1452
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.76 | Aptitud: 0.63 | Probabilidad: 0.1355
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1462

```

```

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1458
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2137

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 74 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2046
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2046
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.97 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0420
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2046
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1399
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2044

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 75 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1553
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2270
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2270
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -5.08 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0085
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1553
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2270

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

```


1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 77 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 78 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal:	0.05	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1666					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667					

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1950					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1950					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1950					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.05	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1948					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1950					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	2.60	Aptitud:	0.13	Probabilidad:	0.0251					

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

1. Evaluación:												
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.05	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1949					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	2.60	Aptitud:	0.13	Probabilidad:	0.0251					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.05	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1949					
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1951					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1951					
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.05	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1949					

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

```

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 82 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1204
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1759
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1759
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1761
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1759
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1758

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 83 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 84 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.37 | Aptitud: 0.88 | Probabilidad: 0.1686
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.0686
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1906

```

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 85 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 86 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 87 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2911
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1048
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2911
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -5.06 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0110
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2911
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -5.06 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0110

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 88 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 89 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.36 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.0980
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2776
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2768
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2776
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.64 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0350
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.64 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0350

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 90 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1679
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1679
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1679
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1609
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1680

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 91 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1691
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1694
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1618
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1618

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 92 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 2.57 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0276
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2097
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2096
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2102
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.21 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2013

```

```

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.70 | Aptitud: 0.67 | Probabilidad: 0.1416

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 93 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1857
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1857
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1851
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1316
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1857
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.69 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1262

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 94 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1858
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1854
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.70 | Aptitud: 0.67 | Probabilidad: 0.1252
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1317

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 95 ---

```

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1564
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2207
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.66 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1539
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2193
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2206
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 2.56 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0291

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 96 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1852
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1851
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1852
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1300
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.66 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1294
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1852

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 97 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1300
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1848
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1848
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1848
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1848
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1309

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

```

--- GENERACIÓN 98 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1702
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2401
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2402
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1686
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -4.48 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0114
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1694

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 99 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.66 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1290
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1850
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1850
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1849
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1311
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1850

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0073

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

===== RESULTADO FINAL =====
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Valor Decimal: 0.00
Aptitud Alcanzada: 1.00
```